

小秦岭北矿带北麓地质特征与找矿模型

倪云鹏^{1,2}, 金路¹, 杨春四³, 索奎⁴, 张琳¹, 田庆水²

(1. 河南省航空物探遥感中心, 河南郑州 450053; 2. 河南省固体矿产地球物理探测工程技术研究中心, 河南郑州 450053; 3. 中国科学院矿物学与成矿学重点实验室, 广东广州 510640; 4. 华北水利水电大学地球科学与工程学院, 河南郑州 450046)

[摘要] 通过对比浅部钻孔和深部地球物理资料, 进一步研究了小秦岭北矿带尤其是其北麓覆盖地区深部地质特征, 分析成矿演化过程, 研究小秦岭深部成矿理论。结合变质核杂岩成矿理论, 对小秦岭北矿带的拆离断层、后期改造断层、酸性岩体分布进行控制或物探推断, 统计分析基岩面及主矿脉埋深数据规律, 对酸性岩体的分布进行推断并解释了高温钼矿体的形成原因, 对主矿脉深部延伸情况进行了预测。结果表明小秦岭北麓矿脉延展性好但断陷至较深位置(约2000 m以深), 据此建立了该地区地质找矿模型。现阶段小秦岭北矿带北麓开发难度大、形势不容乐观, 提出了“地下小秦岭”的战略资源定位, 可为小秦岭北矿带深部地质认识提供参考。

[关键词] 小秦岭北矿带 覆盖区 地质特征 找矿模型 地球物理方法组合

[中图分类号] P618.51 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2019)05-10

Ni Yunpeng, Jin Lu, Yang Chunsi, Suo Kui, Zhang Lin, Tian Qingshui. Geological characteristics and prospecting model in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaozhiling Mountains [J]. *Geology and Exploration*, 2019, 55(5): 1143-1152.

0 引言

作为秦岭造山带的重要组成部分, 小秦岭地区是我国金矿重要的矿集区和勘查区(毕诗健等, 2016)。小秦岭位于东秦岭造山带的北部边缘, 经历了中生代碰撞造山运动造山过程的推覆和后造山过程的拆离伸展(张进江和郑亚东, 1998; 张进江和郑亚东, 1999; 张进江, 2000), 形成了“大推覆、大平移、大滑脱”为主的构造格局^①。小秦岭金矿床是伸展拆离阶段形成(王义天和毛景文, 2002; 孙卫志等, 2013), 经历不同期次构造分别形成构造蚀变岩型、石英脉型、蚀变糜棱岩型金矿(王力群和肖文进, 2000)。前人在此开展过大量工作, 多将小秦岭、崤山、熊耳山一并研究并将其成因归于豫西变质核杂岩的成矿类型(毕诗健等, 2011; 林伟等, 2013)。小秦岭变质核杂岩体的形成从海西期到燕山期经历了北向南的挤压和南向北的拆离两个主要阶段。海西末期到印支期, 华北板块向南仰冲到扬子陆块之上形成推覆体, 由北向南推覆迁移过程中

形成一系列背驮式逆冲断层, 同时发育一系列的脆性-脆性糜棱岩带; 自燕山期以来, 小秦岭变质核杂岩从地壳深部隆升, 伴随着强烈的软流圈上涌、壳幔物质交换和下地壳重熔等深部过程(刘俊来等, 2008), 进而诱发大规模同构造中酸性岩浆的侵入(陈铁华等, 1997)。随着隆升过程, 形成了低角度正断层的拆离断层(颜丹平, 1997; 楼法生等, 2005; 李乃志等, 2006)及次级控矿断裂, 小秦岭拆离过程漫长, 后期又经过太要断裂改造叠加并接受沉积覆盖。

经几十年的勘查与研究, 基本厘定了小秦岭变质核杂岩体的成因、背景、成矿作用、岩浆作用和伸展作用的关系。随着地质找矿工作的推进和研究的深入, 浅部矿产几乎被揭露, 急需探索新的找矿空间(曹新志等, 2009)。以往工作多集中在基岩出露区, 深部矿脉延伸虽然有了初步认识, 但覆盖地区由于工作开展难度大、传统方法受限, 研究程度较低, 所以深部成矿模式及控矿特征不明。

刘红涛等(2018)从豫西变质核杂岩的形成及后期演化认为崤山地区深部也拥有大量的金矿储备, 只

[收稿日期] 2018-12-11; [改回日期] 2019-08-07; [责任编辑] 陈伟军。

[基金项目] 河南省两权价款地质勘查项目《河南省小秦岭北麓覆盖区金矿预查》(编号: 2011-93), 河南省国土厅两权价款地质科研项目《河南省小秦岭北麓隐伏区物探找金技术研究》(编号: 2011-622-12)联合资助。

[第一作者] 倪云鹏(1989年-), 男, 硕士, 工程师, 主要从事地球物理和金属矿勘探研究工作。E-mail: ni_yunpeng@126.com。

是由于后期隆升作用较弱,矿体未能揭露,提出要实现突破必须加大勘查深度,并采用有效的物探组合对深部控矿断裂结构进行高精度探测。小秦岭北麓覆盖区以下地质背景与出露部分相似,可以作为下一步找矿方向。本文在分析小秦岭成矿模式及特征的基础上,补充深部物探、钻探等资料并与成矿理论相结合,研究深部控矿模式、分析矿脉延展情况、建立找矿模型(程远等,2018),对小秦岭地区深部成矿认识及下一步攻深找盲工作开展具有重要的指导意义。

1 区域地质背景

小秦岭地区大地构造位置位于华北板块南缘的小秦岭-熊耳山复式褶皱带,为秦岭造山带的北缘东段部分,其北以太要断裂为界与渭河盆地相接,其南以小河断裂为界与秦岭造山带相邻,呈 EW 向区域性褶皱隆起,是秦岭造山带的重要组成部分。

区域地层主要为太华群变质岩系,可以划分为上基底和下基底两套岩石单元^②。上基底可细分为观音堂组和焕池沟组,主要为泥砂质碎屑-碳酸盐岩沉积,经历了以角闪岩相为主的中-深程度的变质作用;下基底可细分为四范沟组、杨砦沟组和基性喷发表壳岩,岩性主要为片麻状花岗岩、灰色片麻岩、斜长角闪岩、斜长角闪片麻岩。

区域构造主要以近 EW 向的褶皱和断裂为主。褶皱主要有五里村背斜、七树坪向斜、庙沟向斜、老鸦岔背形和上杨砦背形,总体形成以老鸦岔背形为主干的复式背斜;断裂可分为四组:近 EW 向、近 SN 向、NE 向和 NW 向,太要断裂和小河断裂控制了区域主构造走向,区域内的脆性断裂以近 EW 向、近 SN 向、NE 向和 NW 向次之,为该区主要的控矿构造。

小秦岭地区火山-岩浆活动较为频繁,从阜平期到燕山期岩浆岩均有发育,具有多类型、多成因、多期次的活动特点(陈丽荣等,1999)。阜平期主要为基性-中酸性火山喷发、TTG 岩系和花岗岩,五台期主要为桂家峪角闪二长花岗岩和混合花岗伟晶岩,晋宁期主要为小河黑云母二长花岗岩和石母峪角闪二长花岗岩,加里东期主要为辉长和辉绿岩脉,印支期主要为老牛山黑云二长花岗岩,燕山期为大的花岗岩基:华山岩体、文峪岩体、娘娘山岩体。

小秦岭地区矿产丰富,主要有金矿(东闯金钼矿、文峪金矿(韩秀丽等,2010)、杨砦峪金矿、四范沟金矿等),钼矿(大湖钼矿等),铁矿(五里村、焕池峪、孟家凹等矿点),铅矿(老鸦岔等地),石墨矿(泉家峪等地),磷灰石矿(五里村等地)等矿产(毕诗健等,2016)。

2 小秦岭北矿带北麓地质特征及成矿模型

2.1 地质特征

小秦岭变质核杂岩位于华北地台南缘的伸展带中,由太古界片麻岩和燕山期的文峪(陈衍景等,1991)、娘娘山岩体组成。岩浆的侵位是伸展构造的起因之一(Davis G A 和郑亚东,2002),即地壳增厚和岩浆上涌导致地壳的拉伸,进而导致伸展构造的发生。

冯建之(2009)总结了小秦岭金矿田的地质、地球物理、地球化学找矿标志,将构造蚀变控矿模型概括为“一街五巷三层楼”,其中“一街”指主结构面,“五巷”指与主结构面平行的多条平行断裂,可以是五条也可以是更多;“三层楼”(王力群和肖文进,2000)表示为垂直深度上的矿化物质分带,深部为高温钼矿化带,中浅部为中低温金及铅矿化。本次小秦岭北矿带北麓覆盖区研究资料从深部印证了该构造蚀变模型(图1)。

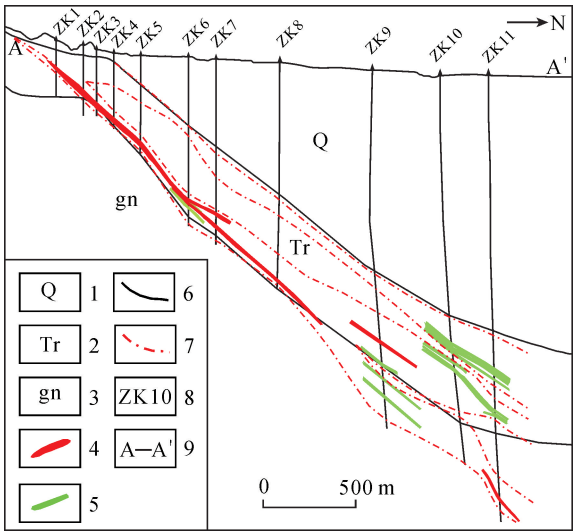


图1 小秦岭北矿带北麓构造蚀变控矿模型示意图
Fig.1 Schematic diagram of structural alteration controlling model in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaoqinling Mountains

1 - 黄土及残积层;2 - 碎裂岩带;3 - 太华群片麻岩;4 - 金矿带;5 - 钼矿带;6 - 地层界线;7 - 含矿断裂带;8 - 钻孔及编号;9 - 剖面位置编号
1 - loess and alluvium;2 - cataclastic rock belt;3 - gneiss in Taihua Group;4 - gold ore belt;5 - molybdenum ore belt;6 - stratigraphic boundary;7 - ore bearing fault zone;8 - drilling hole and number;9 - section position number

该构造蚀变控矿模型成功指导了小秦岭地区危机矿山的深部找矿勘查,对小秦岭金矿田中深部开展了金矿成矿远景评价,预测远景金资源量 548 吨,进一步显示了本区深部寻找“第二个小秦岭”的可能性。

11 个钻孔和 1 个探槽控制了主矿脉 F5 从地表到 -1000 m 标高埋深(深度约 1700m)向北逐渐增加情况,该主结构面即为低角度(小于 40°)北倾的正断主拆离断层,控制了大量金矿体,在深部出现了大量钼矿脉。其中 ZK5 和 ZK6 间、ZK8 和 ZK9 间、ZK10 和 ZK11 间揭露的矿脉倾向不连续,推测存在小型断裂的改造错断,反映了北矿带主矿脉的基本延伸情况。

2.2 成矿基本模型

小秦岭金矿床成矿模型为岩浆期后热液矿床,成矿年代在燕山期。《勘查区找矿预测理论与方法》(叶天竺等,2014)的找矿模型将中低温岩浆热液型矿床的形成根据其成矿部位与同构花岗岩体的距离分为近成、中远成、远成 3 个区带(图 2)。该模型中,糜棱岩带形成于海西到印支期的挤压运动中,燕山期花岗岩入侵带来矿源和热源(朱越等,2015),形成的低角度正拆离断层作为容矿空间(王义天和毛景文,2002)使含矿物质固定成矿,形成近、中、远三种矿化类型,随着拆离过程的持续,后期叠加的高角度正断层(太要断裂)对其进行改造,将低角度正断含矿断层错段形成当前形态。

近成、中成、远成 3 个区带分别对应为高、中、低温度蚀变及矿化类型分带。由此可知,揭露小秦岭深部构造分布及与酸性侵入岩体的关系是该区成矿

的重要信息(刘红涛等,2018)。

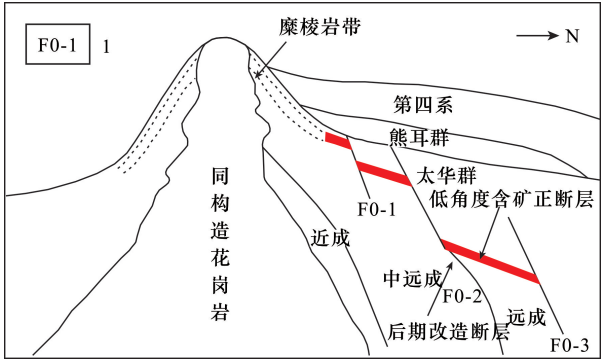


图 2 小秦岭北矿带北麓成矿模型示意图
Fig. 2 Schematic diagram of metallogenic model in the northern slope of the northern metallogenetic belt, Xiaolinling Mountains
1 - 后期改造断层
1 - late reformation fault

3 小秦岭北矿带北麓地球物理特征

图 1 模型的剖面位置如图 3 所示,剖面北部随着覆盖层增厚,钻探施工难度大、效率低,深部资料获取难度大,2013 年起河南省航空物探遥感中心开始在小秦岭北麓开展物探(重磁电震)方法研究,取得了大量深部(2000m 以深)资料(蓝色框线范围内),包括重力、磁法、可控源音频大地电磁法、音频

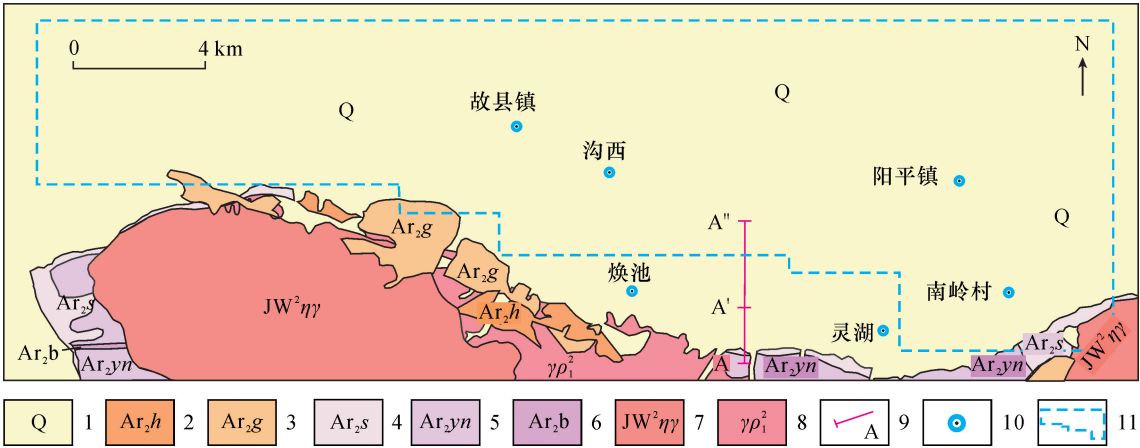


图 3 小秦岭北矿带北麓研究区地质图
Fig. 3 Geological map of study area in the northern slope of the northern metallogenetic belt, Xiaolinling Mountains
1 - 第四系,现代河流冲积物;2 - 焕池峪组:灰白色大理岩、白云石大理岩、透辉石大理岩;3 - 观音堂组:黑云斜长片麻岩、变粒岩夹石英岩及斜长角闪岩;4 - 四范沟片麻状花岗岩:片麻状黑云二长花岗岩、片麻状角闪花岗岩、片麻状黑云花岗岩闪长岩;5 - 杨砦峪灰色片麻岩:条带状黑云斜长片麻岩、黑云角闪片麻岩、片麻状黑云石英闪长岩;6 - 基性喷发表壳岩:斜长角闪岩、斜长角闪片麻岩;7 - 燕山早期中 - 细粒似斑状黑云二长花岗岩;8 - 中条期角闪二长花岗岩;9 - 剖面位置;10 - 地名;11 - 综合物探工作范围
1 - Quaternary modern river alluvial material;2 - Huanchiyu Group:gray marble,dolomite marble,diopside marble;3 - Guanyintang Group:biotite plagioclase gneiss,granulite with quartzite,plagioclase amphibolite;4 - Sifangou gneissic granite:gneissic biotite monzonitic granite,gneissic amphibolite granite,gneissic biotite granodiorite;5 - Yangzhaiyu grey gneiss:banded biotite plagioclase gneiss,biotite amphibole gneiss,gneissic biotite quartz diorite;6 - basic eruption supracrustal rocks:amphibolite plagioclase flash gneiss,long oblique angle;7 - Early Yanshan - fine grained porphyritic biotite monzonitic granite;8 - Zhongtiao period amphibole monzogranite;9 - section position;10 - place names;11 - scope of comprehensive geophysical prospecting

大地电磁法、地震等工作方法。

3.1 剖面特征

钻探的点状认识配合物探的二维剖面推断结果(郁建军等,2015),控制了主矿脉(薛良伟等,2010)的伸展格架。将模型简化为新生界、太古界二分的基本模型,即新生界底界面为太古界顶界面。其中在图 4 剖面 1400m 处和 1800m 处显示断裂构造,其

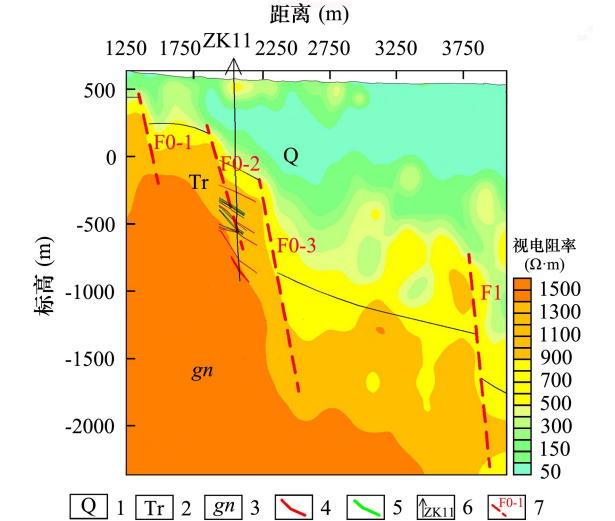


图 4 小秦岭北矿带北麓综合物探剖面推断解释图

Fig.4 Comprehensive geophysical profile inference and interpretation in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaqingling Mountains

1 - 黄土及残积层;2 - 碎裂岩带;3 - 太华群片麻岩;4 - 金矿带;5 - 钼矿带;6 - 钻孔及编号;7 - 改造断层

1 - loess and alluvium;2 - cataclastic rock belt;3 - Taihua Group gneiss;4 - gold belt;5 - molybdenum ore belt;6 - drilling hole and number;7 - alteration fault

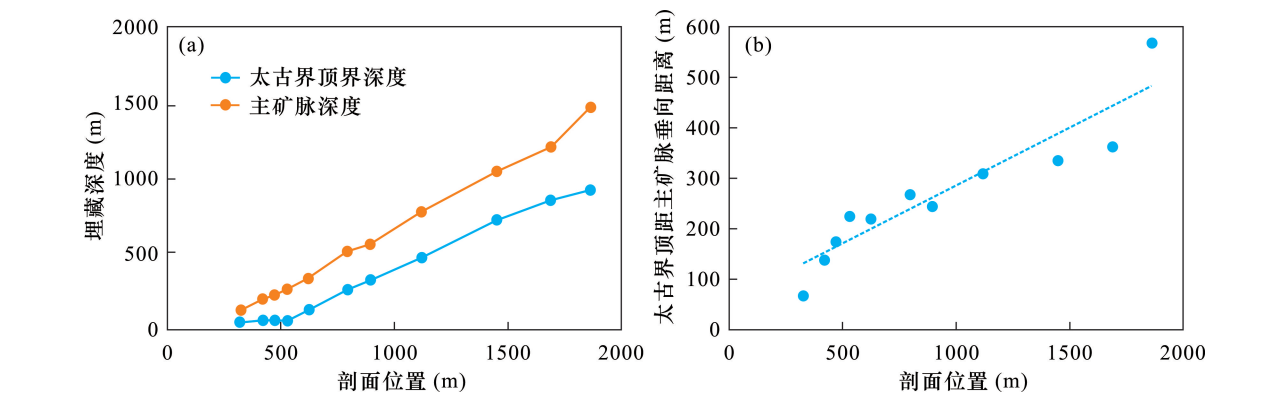


图 5 小秦岭北矿带北麓太古界与主矿脉深度图

Fig.5 Depths of Archean and main veins in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaqingling Mountains

表 1 小秦岭北矿带北麓钻孔数据统计表

Table 1 Statistics of borehole data in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaqingling Mountains

钻孔编号	剖面位置(m)	太古界顶界面深度(m)	主矿脉 F5 深度(m)	太古界顶距主矿脉垂向距离(m)
ZK1	324	36	102	66
ZK2	420	36	174	138

为太要断裂的一二级,倾向北,倾角 70°。在 ZK11 以北 2250m 处和 3750m 处同样存在断裂构造,将太古界顶界面迅速断陷至更深位置。

钻孔 ZK11 孔深 1584m,在深 928m 处见基岩(太古界)层面,其上为中 - 新生代陆相沉积层,其下即见多层含矿(金矿、钼矿)构造,并于 1505m 深度见主矿体。物探剖面经与钻孔 ZK11 标定对比,推断信息可靠,确定了钻孔处基岩面的视电阻率及波速响应特征,为基岩面经过多期次断裂在深部延伸的推断提供了连续解释依据。

详细来看,结合钻孔资料对物探资料进行标定对比,太古界顶界面对应的视电阻率为 500 ~ 900Ω · m,取中值 700Ω · m 作为解释层面,推断太古界顶界面在剖面 2250 ~ 3700m 处埋深标高 - 1200m,3700m 以北处埋深标高 - 1600m,地震资料同样验证了推断准确性。

基岩面下的主矿脉未能与围岩形成明显的地球物理差异(李赛赛等,2016;王耀升等,2018),其深度利用已知钻孔数据统计分析主矿脉与太古界的距离关系得出(图 5),对 ZK1 - ZK11 中太古界顶界面深度及其与主矿脉 F5 的垂向距离(H)进行统计(表 1),建立研究区 H 与剖面距离(L)的关系方程:

二维多项式拟合公式 $H=2 \times 10^{-5} L^2 + 0.1884 L + 67.919$,按照该公式推测在剖面 2250 ~ 3700 m 处主矿脉埋深标高 - 1800m,3700m 以北处埋深标高 - 2470m。

续表 1

Continued Table 1

钻孔编号	剖面位置(m)	太古界顶界面深度(m)	主矿脉 F5 深度(m)	太古界顶距主矿脉垂向距离(m)
ZK3	470	30	204	174
ZK4	530	16	240	224
ZK5	626	102	320	218
ZK6	796	244	510	266
ZK7	894	308	552	244
ZK8	1120	470	778	308
ZK9	1450	722	1056	334
ZK10	1690	856	1218	362
ZK11	1864	920	1488	568

3.2 平面构造及酸性岩体分布推测

3.2.1 平面构造格局

覆盖区的隐伏断裂构造主要由重力资料解释推

断(图 6),展布断层 13 条,以 EW 向为主、NE、NW 向切割断层为辅,均为正断层,整体受拉张应力作用,显示小秦岭北矿带北麓覆盖区下的伸展拆离背景。

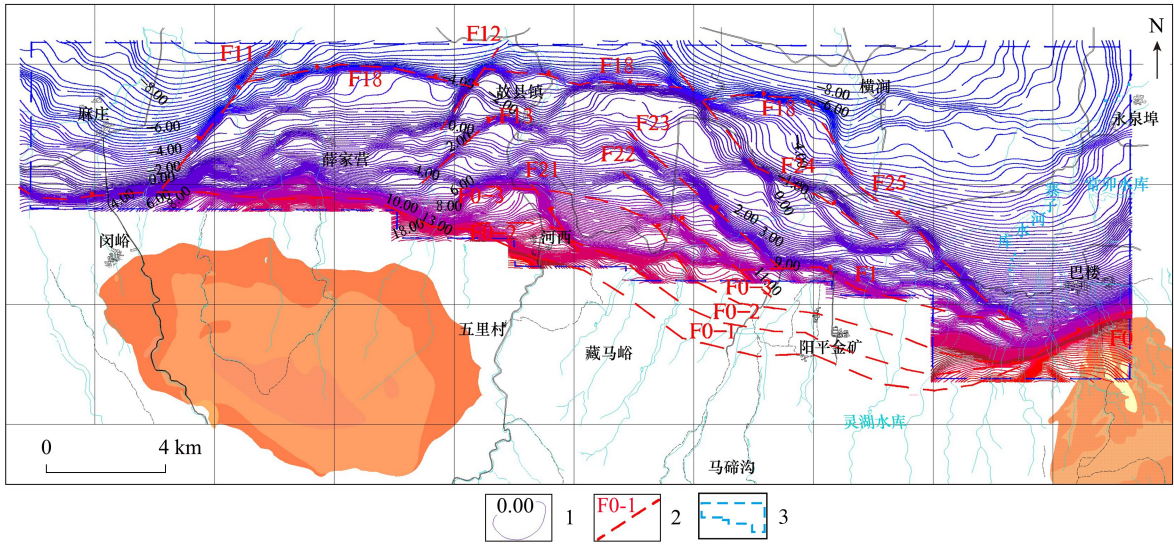


图 6 小秦岭北矿带北麓综合推断断裂构造图

Fig. 6 Comprehensive inference of fault structures in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xia Qinling Mountains

1 - 布格重力上延 500m 等值线及标注;2 - 推断断裂及标注;3 - 综合物探工作范围

1 - isoline and label of Bouguer gravity continued upward 500m;2 - inference of fault and label;3 - scope of comprehensive geophysical prospecting

3.2.2 酸性岩体分布

布格重力异常图南部重力高区明显分布着 2 处重力相对低值区(图 7),对应文峪岩体和娘娘山岩体。其中在已知文峪岩体的东南部异常明显显示为未封闭,说明其东南侧隐伏未出露。

剩余重力异常图可以放大细微异常,凸显出布格重力异常图中未显示的微弱异常,酸性岩体因其显著的低密度性质显示出重力低,该方法为趋势中

寻找异常,对覆盖层下推断酸性岩体分布效果显著。已知的文峪岩体和娘娘山岩体显示低剩余重力异常,两岩体中部偏北处存在一处明显的低剩余重力异常,推断为隐伏酸性岩体(图 8)。该隐伏岩体与文峪岩体较近,有可能深部相连通,其成因及形成时代关系有待进一步研究。

该酸性岩体存在于上述剖面中部,与深部钼矿带距离较近,解释了深部高温钼矿体形成的可能性。

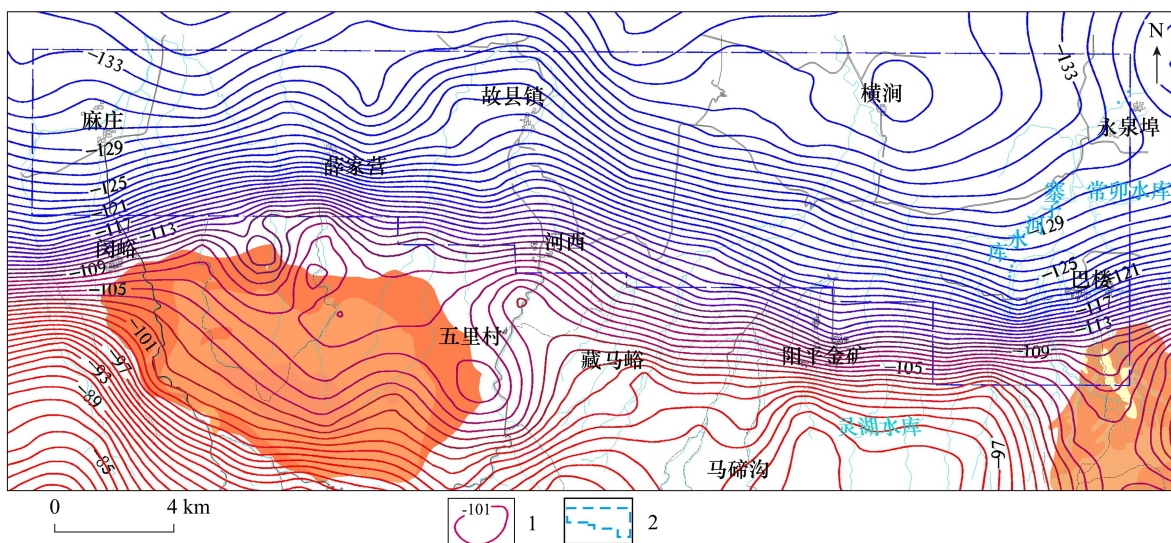


图 7 小秦岭北矿带北麓区域布格重力异常 ($\times 10^{-5} \text{m/s}^2$) 图^③

Fig. 7 Regional Bouguer gravity anomaly ($\times 10^{-5} \text{m/s}^2$) map in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaqinling Mountains^③

1 - 布格重力异常等值线及编号;2 - 综合物探工作范围

1 - isoline and number of Bouguer gravity anomaly;2 - scope of comprehensive geophysical prospecting

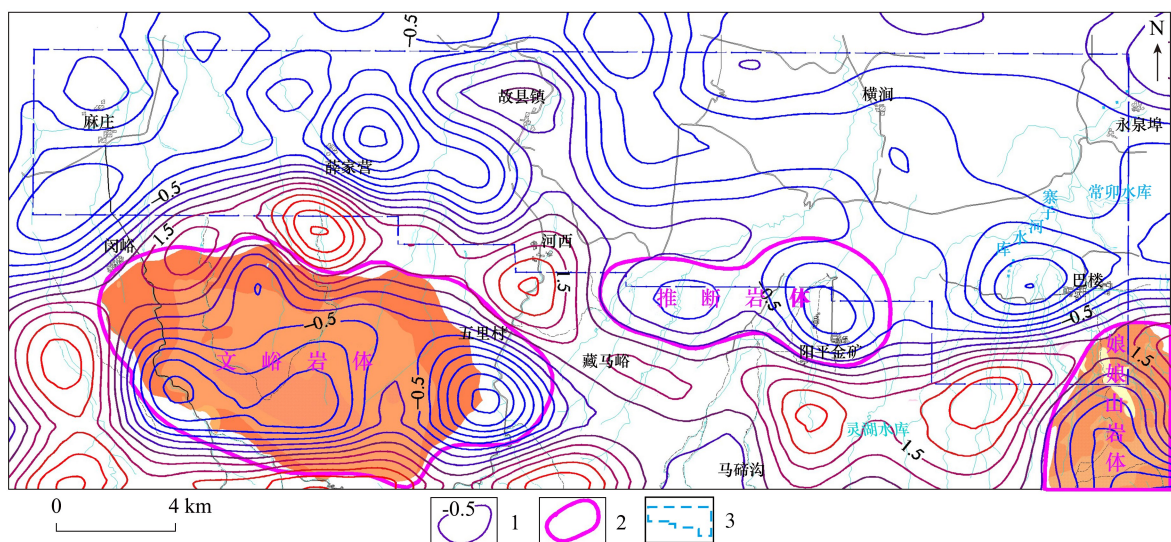


图 8 小秦岭北矿带北麓剩余重力异常 ($\times 10^{-5} \text{m/s}^2$) 图

Fig. 8 Residual gravity anomaly ($\times 10^{-5} \text{m/s}^2$) map in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaqinling Mountains

1 - 剩余重力异常等值线及标注;2 - 推断岩体;3 - 综合物探工作范围

1 - residual gravity anomaly isoline and label;2 - inferred rock mass;3 - scope of comprehensive geophysical prospecting

4 小秦岭北矿带北麓地质找矿模型

叶天竺(2014)总结了以成矿地质体、成矿构造和成矿结构面、成矿作用特征标志为基础的“三位一体”找矿预测地质模型。小秦岭北矿带北麓地质找矿模型按照中低温岩浆热液型矿床模型建立。

4.1 垂向模型

根据钻孔及物探资料(陈永清和刘红光,2001),结合酸性岩体及构造平面分布特征,建立如图9所示模型。

其中 F5 为低角度正断拆离断层(主结构面),其为小秦岭变质核杂岩体的分界面,下部为变质核杂岩体,上部为覆盖层,结构面附近分布着推覆时期

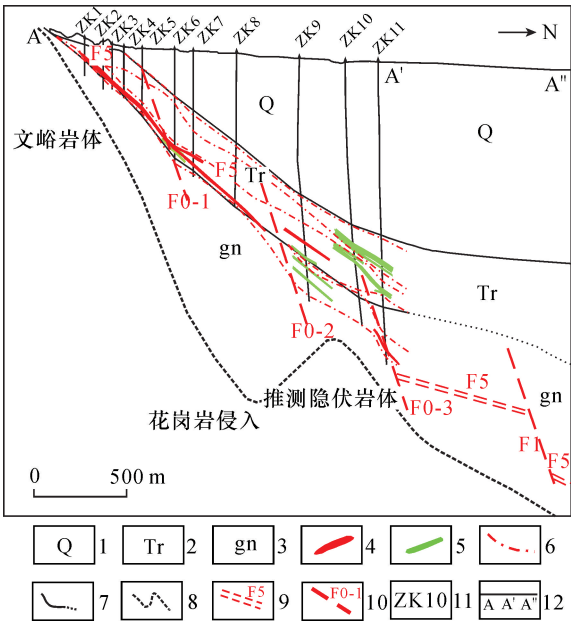


图9 小秦岭北矿带北麓垂向地质找矿模型示意图

Fig. 9 Schematic diagram of vertical geological prospecting model in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaolinling Mountains

1 - 黄土及残积层;2 - 碎裂岩带;3 - 太华群片麻岩;4 - 金矿带;5 - 钼矿带;6 - 含矿断裂带;7 - 地层界线;8 - 侵入岩体界线;9 - 主含矿断裂;10 - 改造断裂;11 - 钻孔及编号;12 - 剖面位置编号

1 - loess and alluvium;2 - cataclastic rock belt;3 - gneiss in Taihua Group;4 - gold ore belt;5 - molybdenum ore belt;6 - ore-bearing fault zone;7 - stratigraphic boundary;8 - intrusive boundary;9 - main ore-bearing fault;10 - alteration fault;11 - drilling hole and number;12 - section position number

产生的大量糜棱岩带,由于燕山期花岗岩的上涌入

侵,逐渐抬升形成F5拆离断层及次级拆离断层,在长期拉张环境下地壳运动形成后期改造太要断裂(F0-1~F0-3),并且在深部侵入花岗岩体,因此在深部形成了近成高温钼矿带(万卫等,2018)。

垂向上,主要揭示了东西向断层尤其是太要断裂带,多种物探方法相互印证确定了太要断裂带主要包括F0组(主要为第一级F0-1、第二级F0-2、第三级F0-3),其总的断距超过1000 m,至F1以北深度剧增,太要断裂为正断层,倾向北,倾角60°~70°,其中太要断裂带的第一级F0-1及第二级F0-2断距较小约100~300m,第三级F0-3断距较大,推断断距约700m。

覆盖层从南到北逐渐变厚,在F0-3断裂以南太古界片麻岩埋深0~1500m,在F0-3断层与F1断层之间约1500~2300m,在F1断裂以北太古界片麻岩埋深很大,超过2000 m。

主含矿断裂F5矿脉为一向北缓倾斜的金、钼矿蚀变带,被太要断裂带多次断陷,埋深逐渐加深,主要分3个台阶:F0-3以南标高为600~-1200m,F0-3以北标高为-1700~-2000m,F1以北标高在-2500m之下。

4.2 平面模型

平面上该区由一系列正断层控制(图10),整体受拉张应力作用,南北东西分别受F0、F18、F11、F25严格控制,南部F0为小秦岭北麓的深大断裂—太要断裂带,其在研究区外为单一断层(各种物探方法均未探测到太古界片麻岩存在的证据,说明其埋深

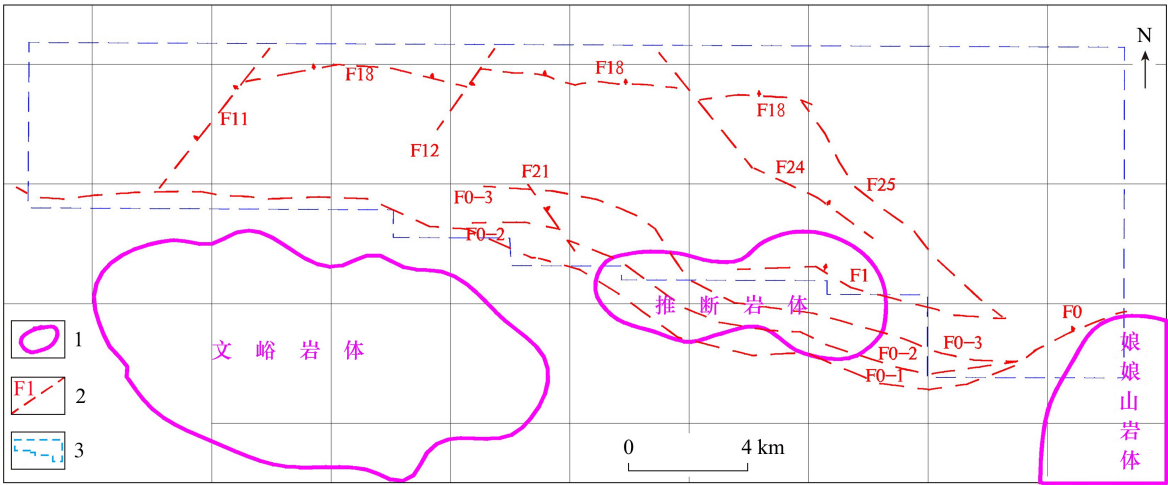


图10 小秦岭北矿带北麓平面地质找矿模型示意图

Fig. 10 Schematic diagram of planar geological prospecting model in the northern slope of the northern metallogenic belt, Xiaolinling Mountains

1 - 推断岩体;2 - 推断断裂及编号;3 - 综合物探工作范围

1 - inferred rock mass;2 - inferred fault and number;3 - scope of comprehensive geophysical prospecting

极大,目前不具备找矿条件),在研究区内经多次断陷,形成了多台阶形态,表现为由 F0 - 1、F0 - 2、F0 - 3 断层和其间的小断层组成的断裂带,F1 断裂以北,深度剧增达 - 2000m 以深,物探资料也难以追踪。

自西向东分布 3 处岩体,其中文峪岩体和娘娘山岩体为已知岩体,中部推断出隐伏酸性岩体一处,并且认为该隐伏岩体可能与已知的文峪岩体相连通,推测其成矿作用应与其一致(张森森等,2015)。根据重力资料还可对文峪岩体和娘娘山岩体的隐伏部分进行推断,本次没有开展进一步细致研究。

5 结论

通过研究小秦岭北矿带北麓地区的构造格架,推演成矿演化过程,推断了小秦岭北矿带主矿脉 F5 的深部延伸情况、后期断裂带改造情况以及隐伏岩体分布,结合公认的矿床成因理论认识、基础找矿预测模型,以及前人的构造控矿模型认识,进一步细化了小秦岭北矿带北麓的深部成矿理论认识,将成矿构造、成矿地质体等与成矿模型套合、细化,形成了包括基岩区和覆盖区的地质找矿模型。

(1)小秦岭地区经历了海西末 - 印支期北向南的挤压和到燕山期南向北的拆离 2 个主要阶段,于伸展拆离阶段在缓倾正断破碎带中成矿,后期经太要断裂改造将含矿断裂断陷至深处。

(2)小秦岭、崤山、熊耳山成矿类型均属豫西变质核杂岩型,成矿规模受后期隆升作用影响大,其深部地质背景与出露部分相似,推测存在较大金储备,要实现突破须加大勘查深度,实例证明采用有效的物探组合对深部控矿断裂结构控制程度较高。

(3)出露区利用钻探控制覆盖层厚度从 36m 增至 920m,矿脉埋深从 102m 增至 1488m,覆盖区利用综合物探方法组合控制了矿脉深部延伸情况以及构造、地层、隐伏酸性岩体分布等基本情况,推测覆盖层厚度经太要断裂后最深增至 2000m,矿脉埋深增至标高 - 2500m 以下。

(4)钻探、物探资料共同揭示了该区平面和垂向构造格架是由一系列正断层组成,反映了当前伸展拆离背景,证据证实了“一街五巷三层楼”的控矿模型特征,建立了包含岩体、地层(岩性)、构造、矿脉等地质体的地质找矿模型,大致反映该区已有找矿认识并对其进行延伸。

(5)资料显示小秦岭北矿带北麓矿脉延伸及埋藏情况不容乐观,但客观的认识会对下一步地质找

矿、研究工作提供指导,随着勘查技术水平的不断提高,地下小秦岭是可以作为战略资源的。

[注 释]

- ① 河南省地矿局地球物理勘查队. 1996. 河南省华北地台南缘的推覆构造和拆离伸展构造及成矿作用[R].
- ② 河南省地质矿产厅第一地质调查队. 1993. 巴楼幅、岳渡幅、太峪口东半幅 1 : 5 万地质矿产图说明书[R].
- ③ 河南省地矿局地球物理勘查队. 1996. 河南省三门峡——灵宝地区区域重力调查报告(1/20 万)[R].

[References]

- Bi Sijian, Li Jianwei, Li Zhanke. 2011. Geological significance and geochronology of Paleoproterozoic mafic dykes of Xiaolingling gold district, southern margin of the North China Craton[J]. Earth Science - Journal of China University of Geosciences, 36(1): 17 - 32 (in Chinese with English abstract).
- Bi Sijian, Li Zhanke, Tang Kefei, Gao Kai. 2016. LA - ICP - MS in situ trace element analysis of pyrite from Dongtongyu gold deposit and its metallogenic significance, Xiaolingling gold district[J]. Earth Science, 41(7): 1121 - 1140 (in Chinese with English abstract).
- Cao Xinzh, Zhang Wangsheng, Sun Huashan. 2009. A review of research progress in deep prospecting in China[J]. Geological Science and Technology Information, 28(2): 104 - 109 (in Chinese with English abstract).
- Chen Lirong, Chen Longgang, Xue Yuzhou. 1999. Geological characteristics and emplacement mechanism of caledonian intrusive rocks in Xiaolingling mountains[J]. Geology of Shaanxi, 17(1): 12 - 18 (in Chinese with English abstract).
- Chen Tiehua, Zhao Baojun, Zhang Tianyi, Zhuj Jiawei. 1997. The concealed granite body in the Xiaoshan area and its prospect for gold prospecting[J]. Henan Geology, (1): 12 - 19 (in Chinese with English abstract).
- Chen Yongqing, Liu Hongguang. 2001. A preliminary view on digital pattern for mineral exploration based on geoanomaly[J]. Earth Science - Journal of China University of Geosciences, 26(2): 129 - 134 (in Chinese with English abstract).
- Chen Yanjing, Fu Shigu, Chen Zeming, Hu Shouxi. 1991. On metallogenic model and prospecting direction of gold deposits in western Henan[J]. Geological Science and Technology Information, 10(4): 63 - 67 (in Chinese with English abstract).
- Cheng Yuan, Qin Xi, Zhao Xiaoxiao, Wang Yaosheng, Qin Xueye, Song Shuangquan, Niu Yao, Cui Xiaoling. 2018. Geophysical characteristics and prospecting model based on comprehensive information in the molybdenum, lead, zinc and silver polymetallic ore concentration area of the East Qinling Mountains[J]. Geology and Exploration, 54(4): 747 - 761 (in Chinese with English abstract).
- Davis G A, Zheng Yadong. 2002. Metamorphic core complexes: Definition, type and tectonic setting[J]. Geological Bulletin of China, 21(4 - 5): 185 - 192 (in Chinese with English abstract).
- Feng Jianzhi. 2009. Ore - controlling structure and model in Xiaolingling gold deposit, Henan[J]. Mineral Resources and Geology, 23(4): 302 - 307 (in Chinese with English abstract).
- Han Xiuli, Li Changchun, Li Xingfa, Xu Yingxia, Liu Lina, Wang Jun.

2010. Characteristics of geology and fluid inclusions of the Jianquan-
zi gold deposit at Alashan in comparison with the Wenyu gold deposit
at Xiaoqinling[J]. Geology and Exploration,46(5):880-886 (in
Chinese with English abstract).

Li Naizhi, Yu Zaiping, Cui Haifeng, Feng Shixin. 2006. A review on the
characteristics and the genesis of metamorphic core complexes[J].
Journal of Northwest University(Natural Science Edition),36(5):
793-798 (in Chinese with English abstract).

Li Saisai, Feng Zuohai, Fu Wei, Jia Zhiqiang, Long Mingzhou, Liu Wu-
wen, Peng Zhiyong, Li Yangjin. 2016. Search for hidden rock bodies
using geological, geophysical, and geochemical methods; An example
from the West Damingshan area of Guangxi Province[J]. Geology and
Exploration,52(3):524-536 (in Chinese with English abstract).

Lin Wei, Wang Jun, Liu Fei, Ji Wenbin, Wang Qingchen. 2013. Late
Mesozoic extension structures on the North China Craton and adja-
cent regions and its geodynamics [J]. Acta Petrologica Sinica,
29(5):1791-1810 (in Chinese with English abstract).

Liu Hongtao, Di Qingyun, Xue Guoqiang, Luo Xiaonan, Ding Yunhe,
Wang Chunyong. 2018. The metamorphic core complex in the Xi-
aoshan gold-polymetallic concentrating area of Henan Province and
its implications for mineral exploration [J]. Geology and Explora-
tion,54(2):230-242 (in Chinese with English abstract).

Liu Junlai, Gregory A Davis, Ji Mo, Guan Huimei, Bai Xiangdong. 2008.
Crustal detachment and destruction of the north China craton; Con-
straints from Late Mesozoic extensional structures[J]. Earth Science
Frontiers,15(3):72-81 (in Chinese with English abstract).

Lou Fasheng, Shu Liangshu, Wang Dezi. 2005. Recent progress in study
of metamorphic core complexes[J]. Geological Journal of China U-
niversities,11(1):67-76 (in Chinese with English abstract).

Sun Weizhi, Li Lei, Xie Jinsong, Liu Demin, Zhang Dengtang, Yang Xi-
aofen. 2013. Metamorphic core complex and its controlling role of
gold deposits in western Henan[J]. Gold,34(8):10-16 (in Chi-
nese with English abstract).

Wan Wei, Wang Mingqi, Tan Jie. 2018. Geology of porphyry molybde-
num mineralization zone in east Qinling-geochemical prospecting
model[J]. Geological Science and Technology Information,37(4):
30-38 (in Chinese with English abstract).

Wang Liqun, Xiao Wenjin. 2000. Analysis on the basic characteristics of
the Xiaoqinling metamorphic core complex and its ore-controlling-
Model[J]. Northwest Geoscience,21(1):77-84 (in Chinese with
English abstract).

Wang Yaosheng, Liu Shenfen, Wang Junhe, Qin Xueye, Liu Guoqing, Cui
Xiaoling. 2018. Geophysical field characteristics and deep ore pros-
pecting prediction of the Nannihu molybdenum lead-zinc-silver
polymetallic ore field in east Qinling Mountains[J]. Geology in Chi-
na,45(4):803-818 (in Chinese with English abstract).

Wang Yitian, Mao Jingwen. 2002. Mineralization in the post-collisional
orogenic extensional regime; A case study of the Xiaoqinling gold de-
posit clustering area[J]. Geological Bulletin of China,21(8-9):
562-566 (in Chinese with English abstract).

Xue Liangwei, Zhang Shuaimin, Zhang Xiangwei. 2010. Reasonable as-
sessment of reserves for the extremely rich ore section in the Xiaoqin-
ling gold deposit[J]. Geology and Exploration,46(2):272-276

(in Chinese with English abstract).

Ye Tianzhu, Lü Zhicheng, Pang Zhenshan. 2014. The theory and method
of prospecting and prediction in the exploration area[M]. Beijing:
Geological Publishing House;249-281,395-402 (in Chinese).

Yu Junjian, Wang Guochan, Xu Yixian, Guo Jisheng, Chen Xujun, Yang
Wei, Gong Yiming, Chen Chao, Li Yongtao, Yan Wenbo, Xiao Long.
2015. Constraining deep geological structures in three-dimensional
geological mapping of complicated orogenic belts; A case study from
karamay region, western junggar[J]. Earth Science-Journal of Chi-
na University of Geosciences,40(3):407-418,424 (in Chinese
with English abstract).

Yan Danping. 1997. Advances in the study of metamorphic core comple-
xes[J]. Geological Science and Technology Information,16(3):
13-19 (in Chinese with English abstract).

Zhang Jinjiang, Zheng Yadong. 1999. Development stages and dating of
the Xiaoqinling metamorphic core complex[J]. Acta Geologica Sini-
ca,73(2):190 (in Chinese with English abstract).

Zhang Jinjiang, Zheng Yadong, Liu Shuwen. 2000. Discriminating the
formation mechanism of metamorphic core complexes by shear type
theory-taking the Xiaoqinling metamorphic core complex as an ex-
ample[J]. Acta Geologica Sinica,74(1):94-95 (in Chinese with
English abstract).

Zhang Jinjiang, Zheng Yadong. 1998. A summary of the genesis of meta-
morphic core complex and magmatism[J]. Geological Science and
Technology Information,17(1):19-25 (in Chinese with English
abstract).

Zhang Sensen, Yuan Wen, Du Guichao, Guo Jiayi, Long Kanghua, Zhang
Zongke, Chen Lijuan, Li Bin, Liu Yonghe, Lu Yan, Li Sipei. 2015.
Technology to locate hidden ore bodies in the Hejiacun Au deposit,
song County, Henan Province[J]. Geology and Exploration,51(6):
1114-1125 (in Chinese with English abstract).

Zhu Yue, Zhou Hanwen, Li Shaolin, Xie Yu, Ding Zhenju, Li Jianwei, Yao
Shuzhen. 2015. Late Paleoproterozoic crustal anatexis and its tec-
tonic significance; Evidence from petrology and zircon U-Pb ages of
migmatite from Xiaoqinling area, west Henan[J]. Earth Science-
Journal of China University of Geosciences,40(5):824-839 (in
Chinese with English abstract).

[附中文参考文献]

毕诗健,李建威,李占轲. 2011. 华北克拉通南缘小秦岭金矿区基性脉
岩时代及地质意义[J]. 地球科学(中国地质大学学报),36(1):
17-32.

毕诗健,李占轲,唐克非,高凯. 2016. 小秦岭东桐峪金矿床黄铁矿
LA-ICP-MS 微量元素特征及其成矿意义[J]. 地球科学,
41(7):1121-1140.

曹新志,张旺生,孙华山. 2009. 我国深部找矿研究进展综述[J]. 地
质科技情报,28(2):104-109.

陈丽荣,陈陇刚,薛焯洲. 1999. 小秦岭加里东期侵入岩地质特征及侵
位机制[J]. 陕西地质,17(1):12-18.

陈铁华,赵保军,张天义,朱嘉伟. 1997. 崆山地区隐伏花岗岩体及其
找金前景[J]. 河南地质,(1):12-19.

陈永清,刘红光. 2001. 初论地质异常数字找矿模型[J]. 地球科学,
26(2):129-134.

陈衍景,富士谷,陈泽铭,胡受奚. 1991. 论豫西金矿成矿模式和找矿

方向[J]. 地质科技情报,10(4):63-67.

程远,秦曦,赵晓晓,王耀升,秦学业,宋双全,牛耀,崔小玲. 2018. 东秦岭铅锌银多金属矿集区地球物理场特征及综合信息找矿模型[J]. 地质与勘探,54(04):747-761.

Davis G A,郑亚东. 2002. 变质核杂岩的定义、类型及构造背景[J]. 地质通报,21(4-5):185-192.

冯建之. 2009. 河南小秦岭金矿构造控矿规律及控矿模式[J]. 矿产与地质,23(4):302-307.

韩秀丽,李昌存,李发兴,许英霞,刘丽娜,王君. 2010. 阿拉善碱泉子金矿矿床地质和流体包裹体特征及其与小秦岭文峪金矿床的对比[J]. 地质与勘探,46(5):880-886.

李乃志,于在平,崔海峰,冯士信. 2006. 变质核杂岩特征及小秦岭地区变质杂岩成因讨论[J]. 西北大学学报(自然科学版),36(5):793-798.

李赛赛,冯佐海,付伟,贾志强,龙明周,刘武文,彭志勇,李扬进. 2016. 地物化综合方法寻找隐伏岩体—以广西西大明山隐伏岩体的发现为例[J]. 地质与勘探,52(3):524-536.

林伟,王军,刘飞,冀文斌,王清晨. 2013. 华北克拉通及邻区晚中生代伸展构造及其动力学背景的讨论[J]. 岩石学报,29(5):1791-1810.

刘红涛,底青云,薛国强,罗小南,丁云河,王春永. 2018. 河南省崆山金多金属矿集区控矿构造分析与思考[J]. 地质与勘探,54(2):230-242.

刘俊来,Gregory A Davis,纪沫,关会梅,白相东. 2008. 地壳的拆离作用与华北克拉通破坏:晚中生代伸展构造约束[J]. 地学前缘,15(3):72-81.

楼法生,舒良树,王德滋. 2005. 变质核杂岩研究进展[J]. 高校地质学报,11(1):67-76.

孙卫志,李磊,谢劲松,刘德民,张灯堂,杨小芬. 2013. 豫西地区变质核杂岩的基本特征及其对金矿床的控制[J]. 黄金,34(8):10-16.

万卫,汪明启,谭杰. 2018. 东秦岭斑岩型钼矿成矿带地质-地球化学找矿模式[J]. 地质科技情报,37(4):30-38.

王力群,肖文进. 2000. 小秦岭变质核杂岩构造基本特征及其构造控矿模式分析[J]. 西北地质科学,21(1):77-84.

王耀升,刘申芬,王俊鹤,秦学业,刘国庆,崔小玲. 2018. 东秦岭南泥湖钼铅锌银多金属矿田地球物理场特征与深部找矿预测[J]. 中国地质,45(4):803-818.

王义天,毛景文. 2002. 碰撞造山作用期后伸展体制下的成矿作用—以小秦岭金矿集中区为例[J]. 地质通报,21(8-9):562-566.

薛良伟,张帅民,张向卫. 2010. 小秦岭金矿特富矿段的圈定及合理性研究[J]. 地质与勘探,46(2):272-276.

叶天竺,吕志成,庞振山. 2014. 勘查区找矿预测理论与方法[M]. 北京:地质出版社:249-281,395-402.

郁军建,王国灿,徐义贤,郭纪盛,陈旭军,杨维,龚一鸣,陈超,李永涛,晏文博,肖龙. 2015. 复杂造山带地区三维地质填图中深部地质结构的约束方法:西准噶尔克拉玛依后山地区三维地质填图实践[J]. 地球科学(中国地质大学学报),40(3):407-418,424.

颜丹平. 1997. 变质核杂岩研究的进展[J]. 地质科技情报,16(3):13-19.

张进江,郑亚东. 1999. 小秦岭变质核杂岩发育的阶段性及其年代确定[J]. 地质学报,73(2):190.

张进江,郑亚东,刘树文. 2000. 应用剪切作用类型理论判别变质核杂岩的形成机制—以小秦岭变质核杂岩研究为例[J]. 地质学报,74(1):94-95.

张进江,郑亚东. 1998. 变质核杂岩与岩浆作用成因关系综述[J]. 地质科技情报,17(1):19-25.

张森森,袁稳,杜贵超,郭甲一,龙康华,张宗可,陈丽娟,李彬,刘贺贺,鲁岩,李思佩. 2015. 嵩县何家村金矿床隐伏矿体定位技术研究[J]. 地质与勘探,51(6):1114-1125.

朱越,周汉文,李少林,谢瑜,丁振举,李建威,姚书振. 2015. 豫西小秦岭地区晚古元古代地壳深熔作用及构造意义:岩石学和锆石 U-Pb 年代学证据[J]. 地球科学,40(5):824-839.

Geological Characteristics and Prospecting Model in the Northern Slope of the Northern Metallogenic Belt, Xiaoaqinling Mountains

NI Yunpeng^{1,2}, JIN Lu¹, YANG Chunsu³, SUO Kui⁴, ZHANG Lin¹, TIAN Qingshui²

(1. Henan Aero Geophysical Survey and Remote Sensing Center, Zhengzhou, Henan 450053; 2. Henan Solid Mineral Geophysical Exploration Engineering Research Center, Zhengzhou, Henan 450053; 3. Key Laboratory of Mineralogy and Metallogeny Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, Guangdong 510640; 4. College of Geosciences and Engineering, North China University of Water Resources and Electric power, Zhengzhou, Henan 450056)

Abstract: By comparing shallow boreholes and deep geophysical data, this work further studied the deep geological characteristics of the northern metallogenic belt, Xiaoaqinling Mountains, especially the northern piedmont, analyzed the process of metallogenic evolution, and discussed the deep metallogenic theory of this area. Combining metallogenic theory of metamorphic nuclear complex, control or geophysical inference was made to the detachment fault, late reformation fault and acid rock mass distribution in this metallogenic belt. By statistical analysis to the data of bedrock surface and main vein depth, this work deduced the distribution of acid rock masses and explained the reasons for the formation of high temperature molybdenum ore bodies and predicted the deep extension of the main vein. Results suggest that the ore vein in this area extends well but roots to a deep position(about 2000 m below the surface). Based on this, we established a geological prospecting model for this area. It demonstrates that the development of this metallogenic belt is difficult at present and the situation is not optimistic. We propose the strategic resource orientation of “underground Xiaoaqinling” to provide a reference for understanding deep geology in this region.

Key words: northern metallogenic belt in Xiaoaqinling Mountains, piedmont covered area, geological characteristics, prospecting model, combination of geophysical methods